

Tercera Práctica de Secundaria de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa de Matemática 2026.

Nombre: _____

Sec: _____

INFORMACIÓN GENERAL

Materiales necesarios para la prueba:

- Un cuadernillo que contiene:
 - ◆ información general
 - ◆ 60 ítems de selección de respuesta
- Hoja de respuestas para lectora óptica
- Bolígrafo con tinta azul o negra
- Corrector líquido blanco

Material que se puede requerir para la prueba:

- Calculadora

Instrucciones:

1. La Prueba Nacional Estandarizada de secundaria de matemática está compuesta por 60 ítems. Verifique que el cuadernillo que tiene en sus manos esté bien compaginado y contenga los 60 ítems de selección de respuesta correspondientes al componente Matemáticas. En caso de encontrar alguna irregularidad, notifíquela inmediatamente al delegado de aula; de lo contrario, usted asume la responsabilidad sobre los problemas que se pudieran suscitar por esta causa.
2. Cada ítem presenta tres posibilidades de respuesta: A), B), C) y D) Solamente una de ellas es la respuesta correcta.
3. Lea cuidadosamente cada ítem y sus respectivas opciones. Puede utilizar el espacio al lado de cada ítem para realizar cualquier anotación que necesite, con el fin de hallar la respuesta.
4. Ningún ítem debe aparecer sin respuesta o con más de una marca en la hoja lectora óptica.
5. Una vez que haya revisado todas las opciones y tenga seguridad de su elección, rellene completamente el círculo correspondiente, en la hoja lectora óptica, tal como se indica en el siguiente ejemplo:

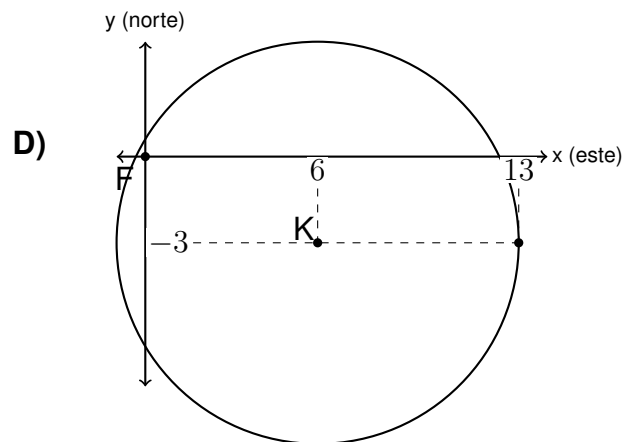
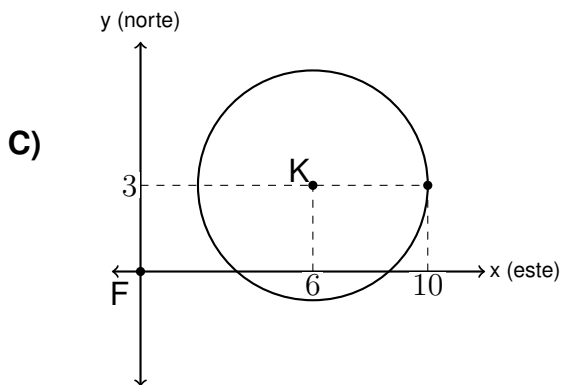
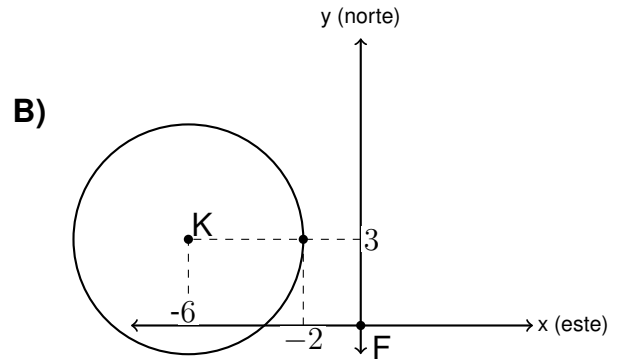
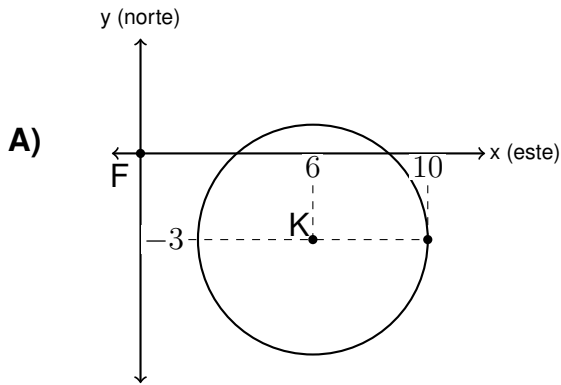


6. Si necesita rectificar la respuesta, utilice corrector líquido blanco sobre el círculo por corregir y rellene con bolígrafo de tinta negra o azul la nueva opción seleccionada. Además, en el espacio de observaciones de la hoja lectora óptica debe anotar y firmar la corrección efectuada (Ejemplo: 12=A, firma). Se firma solo una vez al final de todas las correcciones.

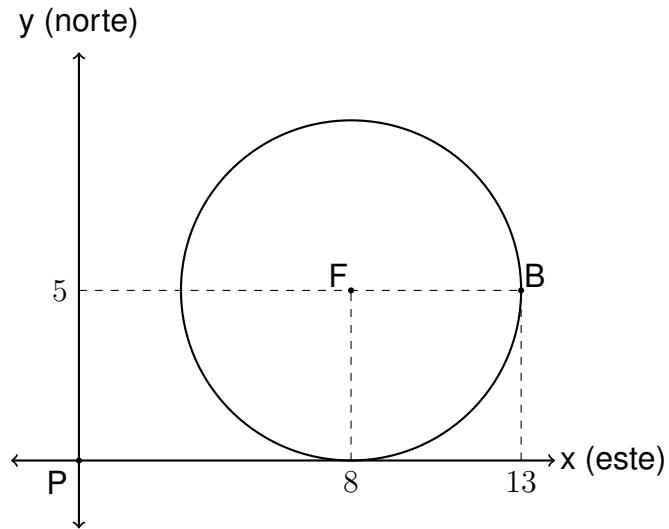
Creado por: Alberto Jiménez Ruiz asesor regional de Matemática de la DRE-Cartago 2026.

1. En un parque se instalará una cámara de seguridad K ubicada a 6 m al este y 3 m al sur de la fuente representada por el punto F. La fuente se considera como origen y las unidades están en metros. La cámara tiene un alcance máximo de 4 metros a su alrededor.

¿Cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde al alcance máximo de esa cámara?



2. En una zona de juegos se colocó una fuente circular. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las posiciones, P de un punto de referencia, F del centro de la fuente y B de un punto del borde de la fuente:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la representación algebraica, cuyas unidades están en metros, de la circunferencia que representa el borde de esa fuente?

- A) $(x - 8)^2 + (y - 5)^2 = 25$
- B) $(x + 8)^2 + (y + 5)^2 = 25$
- C) $(x - 8)^2 + (y - 5)^2 = 10$
- D) $(x - 13)^2 + (y - 5)^2 = 10$

3. Una estación meteorológica registra datos mediante un sensor S ubicado a 4 km al este y 2 km al sur del punto de referencia de una zona de monitoreo. Ese punto de referencia se considera como origen y las unidades están en kilómetros. El sensor cubre todos los puntos ubicados a 6 km o menos de la estación.

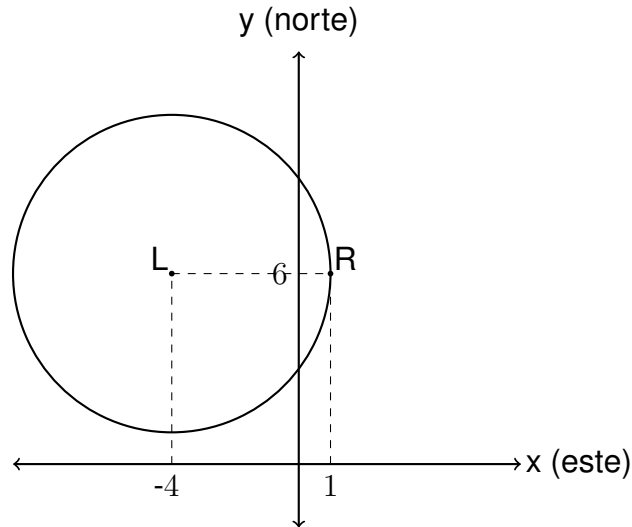
Durante una prueba técnica se colocaron tres dispositivos. El dispositivo A se ubicó 10 km al este y 2 km al sur del origen; el dispositivo B, 4 km al este y 5 km al norte del origen; y el dispositivo C, 1 km al oeste y 5 km al sur del origen.

De acuerdo con la información anterior, ¿en cuáles de esos dispositivos se pueden registrar datos mediante el sensor?

- A) Solo en A.
- B) Solo en A y en C.
- C) Solo en B y en C.
- D) En A, en B y en C.

4. Una empresa de logística modela la zona de cobertura de un lector de códigos mediante una circunferencia. El lector se ubica en el punto L y un punto del borde de la zona de cobertura se ubica en R.

La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la circunferencia correspondiente a esa zona de cobertura:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones algebraicas corresponde a la circunferencia que modela la zona de cobertura del lector?

- A) $(x + 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$
- B) $(x - 4)^2 + (y + 6)^2 = 25$
- C) $(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$
- D) $(x - 1)^2 + (y - 6)^2 = 25$